



РОССИЙСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ISSN 0204-3475 (Print) ISSN 2500-2546 (Online)

☰ Меню Архив

Главная > Архив > Том 34, № 1 (2026) > **Сравнение методов термоабляции и эндовенозной лазерной коагуляции варикозно-измененных вен нижних конечностей в эксперименте: энергетические и температурные характеристики воздействия на вену и окружающие ткани, эффективность и безопасность**

Сравнение методов термоабляции и эндовенозной лазерной коагуляции варикозно-измененных вен нижних конечностей в эксперименте: энергетические и температурные характеристики воздействия на вену и окружающие ткани, эффективность и безопасность



■ Авторы: [Мамадалиев Д.М.](#)¹, [Борщев Г.Г.](#)², [Ульбашев Д.С.](#)¹, [Сабанаев Р.А.](#)³, [Махонина А.А.](#)⁴, [Ермолаев Е.С.](#)⁵

■ Учреждения:

1. Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова
2. Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка»
3. Многопрофильная клиника «Медикрис»
4. Акроейн
5. Государственный научный центр Российской Федерации — Институт медико-биологических проблем Российской академии наук

■ Выпуск: Том 34, № 1 (2026)

■ Страницы: 41-52

■ Раздел: [Оригинальные исследования](#)

■ Статья получена: 10.04.2025

■ Статья одобрена: 20.05.2025

■ Статья опубликована: 31.03.2026

■ URL: <https://journals.eco-vector.com/pavlovj/article/view/678356>

■ DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ678356>

■ EDN: <https://elibrary.ru/TDICUM>

■ ID: 678356



Check for updates

Полный текст



Открытый доступ



Доступ предоставлен



Доступ платный или только для подписчиков



[\(RUSSIAN\)](#)



[\(ENGLISH\)](#)

Аннотация

Обоснование. Варикозная болезнь вен нижних конечностей — распространенная патология среди лиц трудоспособного возраста, приводящая к серьезным осложнениям и снижению качества жизни. Современные малоинвазивные методы, такие как эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) и радиочастотная абляция, эффективны и безопасны, однако возможны осложнения: тромбоз, термоиндуцированные повреждения, реканализация и рецидивы. Паровая термоабляция (ПТА) — перспективный метод, минимизирующий риски повреждения тканей за счет энергии конденсирующегося пара.

Цель. Оценить в сравнении ПТА и ЭВЛК *in vitro*: энергетические и температурные характеристики воздействия на вену и окружающие ткани, эффективность и безопасность.

Методы. Экспериментальные исследования выполнены на 38 венах, удаленных при флебэктомии. Вены случайным образом были распределены на группы по методу облитерации: ПТА в различных режимах и ЭВЛК. Использовался опытный образец парогенерирующего комплекса Акроейн (Россия) и диодный лазер Лахта-Милон (Россия). Для моделирования физиологических условий применялась установка с постоянной циркуляцией жидкости. Температурное распределение смоделировано в MATLAB R2017b (Mathworks, США). Проводилось сравнение технических характеристик катетеров, включая минимальный радиус изгиба; после воздействия выполнено гистологическое исследование вен для оценки морфологических изменений.

Результаты. Максимальная температура катетера при ЭВЛК (1470 нм) составила 58 [48–69] °C, при ПТА в режиме 1 импульс/см — 36 [32–40] °C, при ПТА в режиме 3 импульса/см — 44 [34–54] °C ($p < 0,05$). При ПТА после 4 импульсов температура достигала максимума — 58 [49–67] °C, дальнейшее повышение температуры было незначимым ($p > 0,05$). Катетер для ПТА (Акроейн, Россия) выдерживал изгиб диаметром 0,5 мм, сохраняя функциональность, тогда как световод для ЭВЛК (Лахта-Милон, Россия) фрагментировался при радиусе 3,0 мм. Моделирование подтвердило безопасность ПТА. При ЭВЛК перфорация вен отмечена в 57,1% случаев ($n = 4$; $p < 0,05$), при ПТА — отсутствовала.

Заключение. Результаты экспериментального исследования продемонстрировали эффективность ПТА варикозно-измененных вен *in vitro* с меньшей частотой случаев перфорации сосудов по сравнению с ЭВЛК.

Ключевые слова

[аварикозная болезнь вен](#), [паровая термоабляция](#), [эндовенозная лазерная коагуляция](#), [экспериментальное исследование](#), [моделирование](#)

Полный текст



Об авторах

Дильшот Махмутович Мамадалиев

Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова

Email: depshi4@mail.ru
ORCID iD: [0000-0001-6033-8167](https://orcid.org/0000-0001-6033-8167)
SPIN-код: [1017-1365](#)

канд. мед. наук
Россия, Москва

Глеб Геннадьевич Боршев

Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка»

Email: glebcenter@mail.ru
ORCID iD: [0000-0002-8332-7521](https://orcid.org/0000-0002-8332-7521)
SPIN-код: [3536-7949](#)

д-р мед. наук, профессор
Россия, Москва

Даниил Сергеевич Ульбашев

Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова

Автор, ответственный за переписку.

Email: dan103@mail.ru
ORCID iD: [0000-0003-3288-8414](https://orcid.org/0000-0003-3288-8414)
SPIN-код: [5294-3315](#)

канд. мед. наук
Россия, Москва

Руслан Альбертович Сабанаев

Многопрофильная клиника «Медикрис»

Email: surgerrus@gmail.com
ORCID iD: [0009-0004-3521-6386](https://orcid.org/0009-0004-3521-6386)
Россия, Москва

Алика Алексеевна Махонина

Акроейн

Email: office@acrovein.ru
ORCID iD: [0009-0007-0172-3779](https://orcid.org/0009-0007-0172-3779)
SPIN-код: [8214-4564](#)
Россия, Москва

Евгений Сергеевич Ермолаев

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем Российской академии наук

Email: 1861894@mail.ru
ORCID iD: [0000-0001-9325-703X](https://orcid.org/0000-0001-9325-703X)
SPIN-код: [5136-1630](#)

канд. биол. наук
Россия, Москва

Список литературы

1. Davies AH. The Seriousness of Chronic Venous Disease: A Review of Real-World Evidence. Adv Ther. 2019;36(Suppl 1):5–12. doi: [10.1007/s12325-019-0881-7](https://doi.org/10.1007/s12325-019-0881-7). EDN: SMUATA
2. Baylis RA, Smith NL, Klarin D, Fukaya E. Epidemiology and Genetics of Venous Thromboembolism and Chronic Venous Disease. Circ Res. 2021; 128(12):1988–2002. doi: [10.1161/CIRCRESAHA.121.318322](https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318322). EDN: QCSMDM
3. Branisteanu D-E, Feodor T, Baila S, et al. Impact of chronic venous disease on quality of life: Results of vein alarm study. Exp Ther Med. 2019;17(2):1091–1096. doi: [10.3892/etm.2018.7054](https://doi.org/10.3892/etm.2018.7054)
4. Costa D, Ielapi N, Minici R, et al. Risk Factors for Bleeding Varicose Veins in Patients with Chronic Venous Disease. Medicina (Kaunas). 2023;59(6):1034. doi:

- [10.3390/medicina59061034](#). EDN: BEEIMV
5. Kamaev AA, Bulatov VL, Vakhratyan PE, et al. Varicose veins. Journal of Venous Disorders. 2022;16(1):41–108. doi: [10.17116/flebo20221601141](#). EDN: PXEUUQ
 6. Wallace T, El-Sheikha J, Nandhra S, et al. Long-term outcomes of endovenous laser ablation and conventional surgery for great saphenous varicose veins. Br J Surg. 2018;105(13):1759–1767. doi: [10.1002/bjs.10961](#)
 7. Milleret R. Obliteration of varicose veins with superheated steam. Phlebology. 2011;18(4):174–181.
 8. Beliaev AN, Alagulov AA. Specific lesions of the venous wall during endovascular electrocoagulation of the great saphenous vein. Journal of Venous Disorders. 2013;7(1):36–41. EDN: PYTNDZ
 9. Jacobs CE, Pinzon MM, Orozco J, et al. Deep venous thrombosis after saphenous endovenous radiofrequency ablation: is it predictable? Ann Vasc Surg. 2014;28(3):679–685. doi: [10.1016/j.avsg.2013.08.012](#)
 10. Luebke T, Gawenda M, Heckenkamp J, Brunkwall J. Meta-analysis of endovenous radiofrequency obliteration of the great saphenous vein in primary varicosis. J Endovasc Ther. 2008;15(2):213–223. doi: [10.1583/07-2287.1](#)
 11. Mazayshvili KV, Akimov SS, Semkin VD, Angelova VA. Complications of Endovenous Laser Ablation. Journal of Venous Disorders. 2017;11(4):212–217. doi: [10.17116/flebo2017114212-217](#). EDN: YMWLVQ
 12. Russian Clinical Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Chronic Venous Diseases. Journal of Venous Disorders. 2018;12(3):146–240. doi: [10.17116/flebo20187031146](#). EDN: XWQGBF
 13. Charny CK. Mathematical Models of Bioheat Transfer. In: Cho YI, editor. Advances in Heat Transfer. Bioengineering Heat Transfer. Academic Press, Inc. 1992;22:19–155.
 14. Kraynov AY, Min'kov LL. Chislennyye metody resheniya zadach teplo- i massoperenosa. Tomsk: STT; 2016. (In Russ.) EDN: WDALPN
 15. Kuznetsov GV, Sheremet MA. Raznostnyye metody resheniya zadach teploprovodnosti. Tomsk; 2007. (In Russ.) EDN: VPRGNR
 16. Gloviczki P, Lawrence PF, Wasan SM, et al. The 2023 Society for Vascular Surgery, American Venous Forum, and American Vein and Lymphatic Society clinical practice guidelines for the management of varicose veins of the lower extremities. Part II: Endorsed by the Society of Interventional Radiology and the Society for Vascular Medicine. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2024;12(1):101670. doi: [10.1016/j.jvsv.2023.08.011](#). EDN: POPZXX
 17. Van den Bos RR, Milleret R, Neumann M, Nijsten T. Proof-of-principle study of steam ablation as novel thermal therapy for saphenous varicose veins. J Vasc Surg. 2011;53(1):181–186. doi: [10.1016/j.jvs.2010.06.171](#)
 18. Van den Bos RR, Malskat WSJ. [Steam ablation of varicose veins 5 years later]. Ned Tijdschr Geneesk. 2020;164:D5105.
 19. Van Ruijven PWM, van den Bos RR, Alazard LM, et al. Temperature measurements for dose-finding in steam ablation. J Vasc Surg. 2011;53(5):1454–1456. doi: [10.1016/j.jvs.2010.12.044](#)

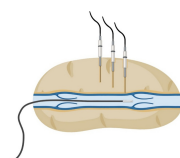
Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

[Скачать](#)

2. Рис. 1. Экспериментальная модель для определения температуры окружающих тканей: в сыром картофеле высверлены отверстия для расположения вены и термодатчика на расстоянии 0, 2 и 5 мм от стенки сосуда.



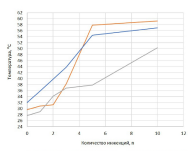
[Скачать](#) (117KB) [Метаданные](#)

3. Рис. 2. Схема проведения испытания на минимальный радиус изгиба катетера и световода.



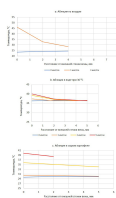
[Скачать](#) (121KB) [Метаданные](#)

4. Рис. 3. График зависимости температуры внешней оболочки катетера от количества инъекций пара, $T(n)$.



[Скачать](#) (207KB) [Метаданные](#)

5. Рис. 4. Зависимость температуры окружающей среды от расстояния до вены при разных режимах абляции паром: а — в воздушной среде (на воздухе), b — в воде, с — в сыром картофеле.



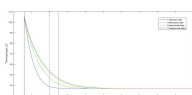
[Скачать](#) (595KB) [Метаданные](#)

6. Рис. 5. Состояние катетера и световода после оценки минимального радиуса изгиба: а — катетер для паровой термоабляции (деформация катетера без фрагментации и потери функции при радиусе изгиба 0,5, 1,0, 1,5 мм слева направо); b, c — световод (фрагментация световода при радиусе изгиба 3,0 мм).



[Скачать](#) (95KB) [Метаданные](#)

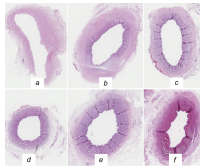
7. Рис. 6. Модель зависимости температуры окружающей среды вблизи вены для 1, 3, 5 и 10 инъекции пара в гомогенной однослойной модели бесконечного цилиндра: прерывистыми линиями обозначены стенки вены (2,0 и 2,5 мм от центра), сплошной — катетер (0,6 мм от центра).



[Скачать](#) (157KB) [Метаданные](#)

8. Рис. 7. Гистологические препараты, окраска гематоксилином и эозином, увеличение $\times 400$: а — срез вены без термического воздействия (контрольная группа); b — срез вены после паровой термоабляции (1 импульс на 1 см); с — срез вены после паровой

термоабляции (3 импульса на 1 см); d – срез вены после паровой термоабляции (5 импульсов на 1 см); e – срез вены после паровой термоабляции (10 импульсов на 1 см); f – срез вены после эндовенозной лазерной коагуляции.



[Скачать](#) (400KB) [Метаданные](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 75

PDF (Русский): 2

PDF (Английский): 1

Метрики статей

Просмотры PDF: 3



PlumX



Нет доступных показателей.

 - [см. подробнее](#)

© Эко-Вектор, 2026

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № [ФС77-76803](#) от 24 сентября 2019 года.

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

